

YMB STUDIOS

YOUNG MONEY BOYS

Projecte Intermodular SMX2

Pol Sánchez Muñoz & Ferran Palau

INS Palamós · Curs 2025-2026

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Introducció i Justificació
2. Context i Problema
3. Abast del Projecte
4. Actors i Casos d'Ús
5. Coneixements del Cicle
6. Disseny i Solució Tècnica

7. Implementació
8. Desplegament i Proves
9. Resultats i Validació
10. Conclusions i Millores
11. Annexos Tècnics

1. INTRODUCCIÓ

Young Money Boys Studios (YMB) és un projecte dissenyat per ensenyar el **procés creatiu darrere de la música**.



JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

El Problema

Falta de coneixement sobre la producció musical i un accés molt limitat a equipament per part dels artistes emergents.

La Solució

Crear un programa de streaming on artistes emergents tindran accés a classes en directe de producció musical i gravació. També la audiència de música podrà veure el procés dels seus artistes al fer música.

2. CONTEXT I PROBLEMA

Actualment, el consum de música es limita al producte final. Hem detectat:

- Falta de coneixement del procés de **gravació, mescla i masterització**.
- Artistes treballant en entorns sense interacció amb el públic.
- Alts costos per poder anar a estudis de gravació professionals



SOLUCIÓ: YMB STUDIOS

Instal·lacions

Casa adaptada amb 3 estudis complets i una zona de producció.



Valor Afegit

Transparència: L'audiència veu com es crea la música de principi a fi.

3. ABAST DEL PROJECTE

L'abast del nostre projecte agafa tota la part de la infraestructura per la producció musical i l'streaming. On ens organitzem en diferents capes:

A nivell d'aplicació farem servir aplicacion con OBS per streaming i el dashboard de youtube/twitch pel xat en directe.

A nivell de sistema farem servir Windows 11 pels ordinadors de producció de vídeo i streaming i linux pels servidors.

A nivell de Xarxa configurarem una fibra simetrica d'1Gbps. Amb diferents VLANs per diferents trafics.

A nivell de físic configurarem cameres PTZ, pc de streaming d'alta gamma i routers, switches, etc.

WHAT IS NOT INCLUDED?

To focus on the technical part of this project, we exclude:

Music production: We are neither music producers nor artists.

DAW/plugins installation: Each producer must bring the DAW they are most comfortable with, already installed along with the plugins they usually work with correctly.



ACTORS PRINCIPALS

Actor	Rol
Tècnic de Producció	Supervisió d'OBS, bitrate, escenes i xat.
Artistes	Composició i gravació als estudis.
Admin de Xarxa	Configuració de VLANs, Firewall i QoS.
Audiència	Interacció via xat i visualització del stream.

CASOS D'ÚS PRINCIPALS:

1. Streaming Directe

Encendre PC -> Carregar Escenes OBS -> Iniciar Stream
-> Monitoratge de bitrate -> Interacció Xat.

2. Selecció Artistes

Artista puja demo (MP3/WAV) -> Sistema valida format
-> Organitzador valora -> Notificació.

3. Xarxa Convidats

Crear VLAN -> SSID Temporal -> Limitació a 10 Mbps ->
Aïllament total de la xarxa de producció.

4. Validació DAWs

Configuració buffer àudio per evitar latència

4. CONEIXEMENTS DEL CICLE

Hem integrat coses de **tots els mòduls d'SMX**, pero el que més hem fet servir han sigut els següents:

MP05 (Xarxes Locals): VLANs, QoS, Firewall, etc.

MP02 (SO): Optimització Windows 11 i Linux per a rendiment.

MP07 (Serveis): Servidor DHCP, DNS

MP12 (Projecte): Diagrames de Gantt, Documentació.

5. ARQUITECTURA DE XARXA

Topologia: Farem servir fibra simètrica 1Gbps.

Configuració clau:

Priorització de tràfic RTMP (Streaming).

Bloqueig de comunicació entre VLAN de convidats i la resta.

Router Ubiquiti Pro

Centralitzem el control de VLANs, el Firewall avançat i el monitoratge de bitrate en temps real al router.



SEGMENTACIÓ DE TRÀFIC

VLAN	Nom	Xarxa IP	Funció	Limitació Mbps
10	Producció	192.168.10.0/24	Streaming, Càmeres, ATEM.	700 Mbps
20	Estudis	192.168.20.0/24	DAWs, Audio-Over-IP.	150 Mbps
30	Convidats	192.168.30.0/24	Accés lliure (limitat 10Mbps).	50 Mbps
40	IoT	192.168.40.0/24	Domòtica i control de llums.	100 Mbps

JUSTIFICACIÓ TECNOLÒGICA

PC Streaming

i9-13900K + RTX 4090: Ús del codec NVENC per codificar vídeo 1080p sense saturar la CPU.

Àudio i Vídeo

Apollo MKII: Zero latència.

Càmeres PTZ: Control remot via xarxa.

OBS Studio + RTMP: Streaming en directe

Components de xarxa

Ubiquiti UniFi Switch: Switch

Ubiquiti UniFi AP WiFi 6: Wifi

Ubiquiti Dream Machine Pro: Router



6. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

Fase	Durada	Tasques
Infraestructura	3 setmanes	Fibra, Router, VLANs, Firewall.
Producció	4 setmanes	PC, Càmeres, ATEM, Proves.
Estudis	3 setmanes	Ordinadors, Targetes de So, Acústica.
Software	2 setmanes	DAWs, OBS, Optimització SO.
Validació	2 setmanes	Sessió pilot i checklists.

ASSIGNACIÓ DE ROLS

Tècnic de xarxa

Configuració de VLANs, Firewall, Servidor LAMP i BBDD MySQL.



Tècnic de producció

Configuració d'OBS i muntatge del PC de streaming



Producers

Configuració DAWs i plugins

7. WEB DEVELOPMENT

<http://ymbstudios.cat>

Artist selection portal

Done with **PHP, HTML i CSS**.

Form for demo song uploading.

```
<?php
$error = "";
$success = "";

$base_url = "http://ymbstudios.cat/";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_FILES["demo"])) {
    $target_dir = "uploads/";
    $nombre_limpio = str_replace(" ", "_", $_FILES["demo"]["name"]);
    $target_file = $target_dir . $nombre_limpio;
    $file_type = strtolower(pathinfo($target_file, PATHINFO_EXTENSION));

    if ($file_type != "mp3" && $file_type != "wav") {
        $error = "Error: Només es permeten fitxers <strong>MP3 o WAV</strong>.";
    }

    elseif ($_FILES["demo"]["size"] > 50000000) {
        $error = "Error: El fitxer és massa gran (màxim <strong>50MB</strong>).";
    }

    else {
        if (move_uploaded_file($_FILES["demo"]["tmp_name"], $target_file)) {
            $file_url = $base_url . "uploads/" . $nombre_limpio;

            $to = "polanski.official@gmail.com";
            $subject = "Nou fitxer pujat a YMB Studios";
            $message = "S'ha pujat un nou fitxer al projecte YMB Studios:\n\n";
            $message .= "Nom del fitxer: " . $_FILES["demo"]["name"] . "\n";
            $message .= "Mida: " . round($_FILES["demo"]["size"] / 1024 / 1024, 2) . " MB\n";
            $message .= "Tipus: " . strtolower($file_type) . "\n";
            $message .= "\nEnllaç directe per descarregar: " . $file_url . "\n";
            $message .= "\nSi el enllaç no funciona, prova a copiar-lo i obrir-lo en un navegador.";

            $headers = "From: YMB Studios <ymbstudios@ymbstudios.cat>\n";
            $headers .= "Reply-To: polanski.official@gmail.com\n";
            $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n";

            mail($to, $subject, $message, $headers);

            $success = "Fitxer pujat correctament!";
        } else {
            $error = "Error al pujar el fitxer. Prova de nou.";
        }
    }
}
```

Technologies

HTML and CSS for style and structure.

PHP for backend and functionality of the form.



CONFIGURACIÓ OBS STUDIO

- **Bitrate:** 6000 Kbps (1080p/60fps).
- **Codec:** H.264 (NVENC) + AAC per àudio.
- **Escenes:**
 - Càmeres PTZ + audio dels estudis,
 - Logo YMB, Música de fons i Xat Overlay integrat.



El sistema permet transicions suaus entre els 3 estudis mitjançant la taula de mescles **ATEM Mini Pro**.



8. DESPLEGAMENT

Passos per a la posada en marxa:

1. Configurar la xarxa:
 - a. Crear VLANs
 - b. Configurar QoS per prioritzar RTMP
 - c. Bloquejar tràfic entre VLAN Convidats i Producció
2. Muntar el PC de producció:
 - a. Instalar OBS Studio i configurar escenes
 - b. Connectar càmeres PTZ i taula ATEM.
3. Configurar els estudis:
 - a. Connectar targetes de so i micròfons.
4. Proves finals:
 - a. Test de latència entre estudis i producció.
 - b. Validar sincronització àudio/vídeo.
 - c. Prova de streaming a YouTube/Twitch (privada).



INCIDÈNCIES DETECTADES

PUNT 8

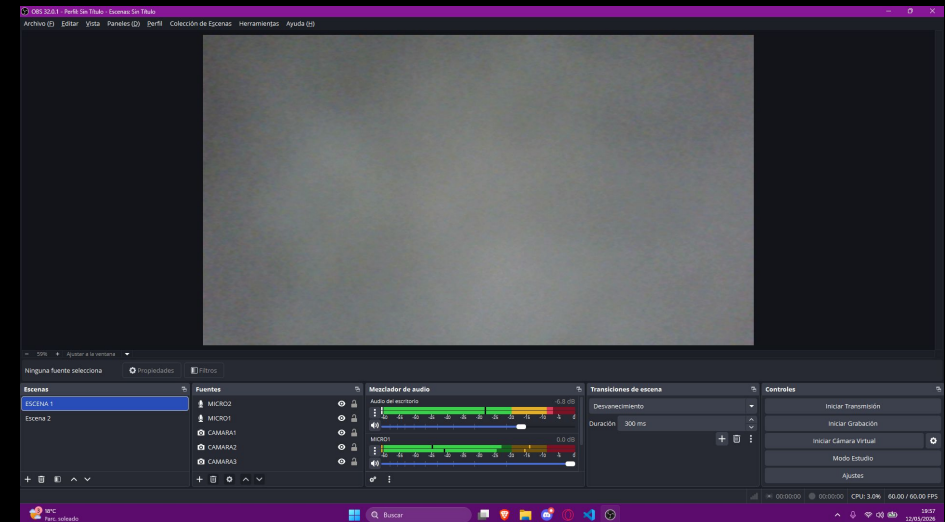
Incident	Technical Solution
Audio latency	Buffer size a 128 samples + cablejat Cat 6A.
Audio/Video Sync	NTP configuration on network devices.
Network saturation	QoS prioritizing port 1935 (RTMP).

9. RESULTATS OBTINGUTS

Objectius Assolits

Xarxa segmentada i funcional. Streaming 1080p estable.
Portal web operatiu.

Evidències

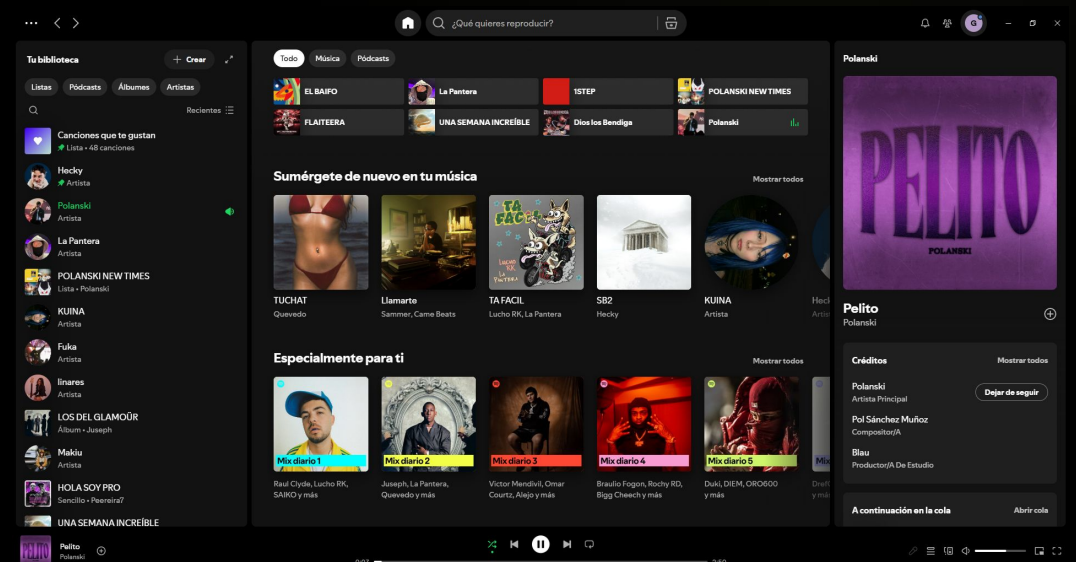


10. CONCLUSIONS I APRENENTATGES

Hem aconseguit crear una infraestructura que suporta les exigències d'un entorn de producció musical professional en directe.

Dificultats superades:

- Latència entre estudis
- Priorització del tràfic
- Sincronització àudio/vídeo



MILLORES FUTURES

Escalabilitat: Ampliació a càmeres 4K natives.

Realitat Virtual: Càmeres 360º per a una immersió total de l'audiència.

CDN Pròpia: Servidor de streaming propi per no dependre de YouTube.

ANNEX: REGLAS FIREWALL

Codi de bloqueig entre VLANs (Exemple amb iptables):

```
sudo iptables -A FORWARD -i vlan30 -o vlan10 -j DROP
sudo iptables -A FORWARD -i vlan10 -o vlan30 -j DROP
```

```
solvetic@solvetic-Ubuntu: ~
GNU nano 2.7.4      Archivo: /tmp/iptables-ip4      Modificado

*filter
#Loopback
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

#Ping
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state NEW --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j ACCEPT

#HTTP
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 443 -j ACCEPT

-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

#DNS
-A INPUT -i ens3 -s 192.168.1.1 -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens3 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -m udp -j ACCEPT

#Time
-A INPUT -i eth0 -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --dport 123 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -p udp -m udp --sport 123 -j ACCEPT

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^J Justificar  ^C Posición
^X Salir      ^R Leer fich.  ^E Reemplazar  ^U Pegar txt  ^T Ortografía  ^_ Ir a línea
```



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Torn obert de preguntes

Pol Sánchez Muñoz: posamu@inspalamos.cat

Ferran Palau: fepasa@inspalamos.cat

github.com/FePaSa/YMBstudios